

# Procédure technique — Installation et configuration de pfSense

Pare-feu / routeur périphérique — interconnexion réseau interne ↔ Internet

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auteur           | Lucas Lemercier — BTS SIO 2ème année, option SISR                                               |
| Service concerné | pfSense (pare-feu / passerelle Internet)                                                        |
| Environnement    | VirtualBox — VM dédiée « fw-pfsense »                                                           |
| Document lié     | Procédure « Contexte général de l'infrastructure » (topologie, VLANs, plan d'adressage complet) |

## 1. Objectif de la procédure

Cette procédure décrit la mise en place complète de pfSense en tant que pare-feu et passerelle Internet de la maquette réseau : installation de la machine virtuelle, assignation des interfaces réseau, configuration de l'adressage IP, mise en place du routage vers les VLANs internes (gérés par un routeur intermédiaire), configuration du NAT sortant et des règles de pare-feu, puis validation par une série de tests. Le contexte pédagogique général de l'infrastructure (schéma complet, VLANs, plan d'adressage) est détaillé dans le document dédié et n'est pas répété ici.

## 2. Position de pfSense dans la topologie

pfSense est positionné en coupure entre le routeur interne (qui assure le routage inter-VLANs) et Internet. Il ne voit jamais directement les réseaux VLAN : il ne dialogue qu'avec le routeur, qui lui relaie le trafic destiné à sortir vers Internet.

| Interface pfSense | Rôle | Adressage                      | Réseau relié                                              |
|-------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| em0               | WAN  | DHCP (obtenue automatiquement) | Réseau vers Internet (172.16.15.0/24 dans cette maquette) |
| em1               | LAN  | Statique — 192.168.5.2 / 24    | Réseau de transit vers le routeur interne (192.168.5.1)   |

*Remarque :* le terme « LAN » désigne ici l'interface de pfSense tournée vers l'intérieur de la maquette (donc vers le routeur), et non directement vers les postes clients. C'est le routeur intermédiaire qui gère l'inter-VLAN (10/20/30/40) sur le réseau 192.168.5x.0/24.

## 3. Pré-requis et environnement

- Poste hôte avec **VirtualBox** installé.
- Image **ISO d'installation pfSense** (édition Community) téléchargée au préalable.
- Carte réseau physique du poste hôte disponible pour le mode **Accès par pont (Bridged)**.
- Routeur interne déjà en place sur le réseau 192.168.5.0/24 (adresse 192.168.5.1), avec les sous-interfaces VLAN configurées côté routeur (objet d'une procédure séparée).

## Étape 1 — Création de la machine virtuelle sous VirtualBox

### 1.1 Paramètres généraux de la VM

| Paramètre          | Valeur                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Nom                | fw-pfsense                                             |
| Type               | BSD                                                    |
| Version            | FreeBSD (64-bit)                                       |
| Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo (2048 Mo recommandé si ressources disponibles) |
| Disque dur         | 10 Go — VDI, alloué dynamiquement                      |

## 1.2 Configuration des deux cartes réseau (Paramètres → Réseau)

| Carte   | Rôle      | Mode d'accès                                                               | Options                           |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Carte 1 | WAN (em0) | Accès par pont (Bridged) sur la carte réseau physique connectée à Internet | —                                 |
| Carte 2 | LAN (em1) | Accès par pont (ou Réseau interne) relié au switch/routeur local           | Mode promiscuité : Autoriser tout |

Le mode promiscuité « Autoriser tout » est nécessaire sur la carte LAN pour que pfSense puisse correctement voir et traiter tout le trafic transitant sur le segment, notamment si des VLANs ou du trunking sont en jeu en amont.

## Étape 2 — Installation du système via l'ISO

- 1 Démarrer la VM sur le fichier ISO d'installation de pfSense.
- 2 Écran d'accueil : valider les conditions d'utilisation (**Accept**).
- 3 Sélectionner **Install pfSense** et valider par **OK**.
- 4 Sélectionner la disposition du clavier (Keymap par défaut).
- 5 Partitionnement : choisir **Auto (UFS) BIOS**.
- 6 Une fois l'installation achevée, choisir **No** pour ne pas ouvrir le shell, puis **Reboot**.
- 7 Éjecter le fichier ISO du lecteur virtuel au redémarrage (pour ne pas relancer l'installateur).

## Étape 3 — Assignment des interfaces et adressage IP (console)

Au premier démarrage, le menu texte interactif de pfSense s'affiche sur la console de la VM.

### 3.1 Configuration des VLANs

Do VLANs need to be set up now? → **n** (les VLANs sont gérés par le routeur interne, pas par pfSense)

### 3.2 Assignment des interfaces

| Question posée par la console | Réponse saisie |
|-------------------------------|----------------|
| Enter the WAN interface name  | em0            |
| Enter the LAN interface name  | em1            |
| Do you want to proceed?       | y              |

### 3.3 Configuration de l'adresse IP du LAN (menu principal de la console)

- 1 Dans le menu principal, saisir **2** (Set interface(s) IP address).
- 2 Sélectionner l'interface **LAN** (saisir **2**).
- 3 New IPv4 Address : **192.168.5.2**

- 4 Subnet bit count : **24**
- 5 Upstream gateway : laisser vide (Entrée) — non pertinent pour une interface LAN.
- 6 IPv6 Address : laisser vide (Entrée) — aucune adresse IPv6.
- 7 Enable DHCP Server on LAN ? → **n** (le DHCP est géré au sein du réseau d'infrastructure, pas par pfSense).
- 8 Revert WebGUI to HTTP ? → **n** (conserver le protocole HTTPS sécurisé pour l'interface d'administration).

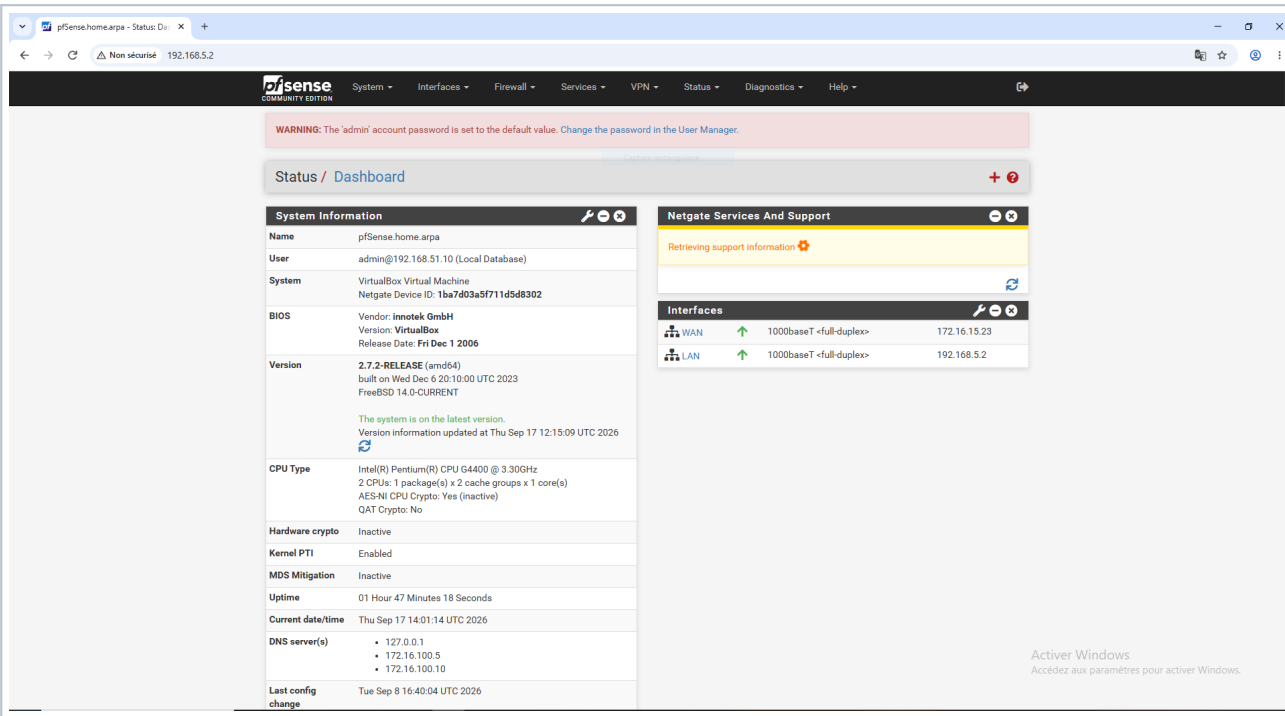
L'interface WAN (em0) reste en configuration **DHCP** par défaut : elle obtient son adresse IP automatiquement depuis le réseau amont (Internet).

## Étape 4 — Assistant de configuration Web (Setup Wizard)

- 1 Depuis une machine du réseau d'administration, ouvrir un navigateur sur `https://192.168.5.2`.
- 2 S'authentifier avec les identifiants par défaut : **admin / pfsense**.
- 3 L'assistant **Setup Wizard** se lance automatiquement.

| Étape du Wizard              | Paramétrage retenu                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Step 1 — General Information | Hostname : pfsense (valeur par défaut, non modifiée) — Domain : localdomain (valeur par défaut, non modifiée) |
| Step 2 — Time Server         | Fuseau horaire : Europe/Paris                                                                                 |
| Step 3 — WAN Configuration   | Conserver le mode DHCP par défaut                                                                             |
| Step 4 — LAN Configuration   | Vérifier l'IP 192.168.5.2 / masque 24                                                                         |
| Step 5 — Admin Password      | Définir un nouveau mot de passe administrateur                                                                |
| Step 6 — Reload              | Cliquer sur Reload pour appliquer la configuration, puis Finish                                               |

■ *Point de vigilance identifié lors des captures de contrôle : le mot de passe administrateur était encore à sa valeur par défaut au moment de la rédaction de cette procédure (bandeau d'avertissement pfSense visible). Le changement du mot de passe (Step 5) et éventuellement du hostname/domaine par défaut constitue une action de durcissement à réaliser avant toute mise en situation d'évaluation.*



Capture d'écran — Status / Dashboard : confirmation de la configuration des interfaces (WAN 172.16.15.23 en DHCP, LAN 192.168.5.2 en statique) et des serveurs DNS déclarés.

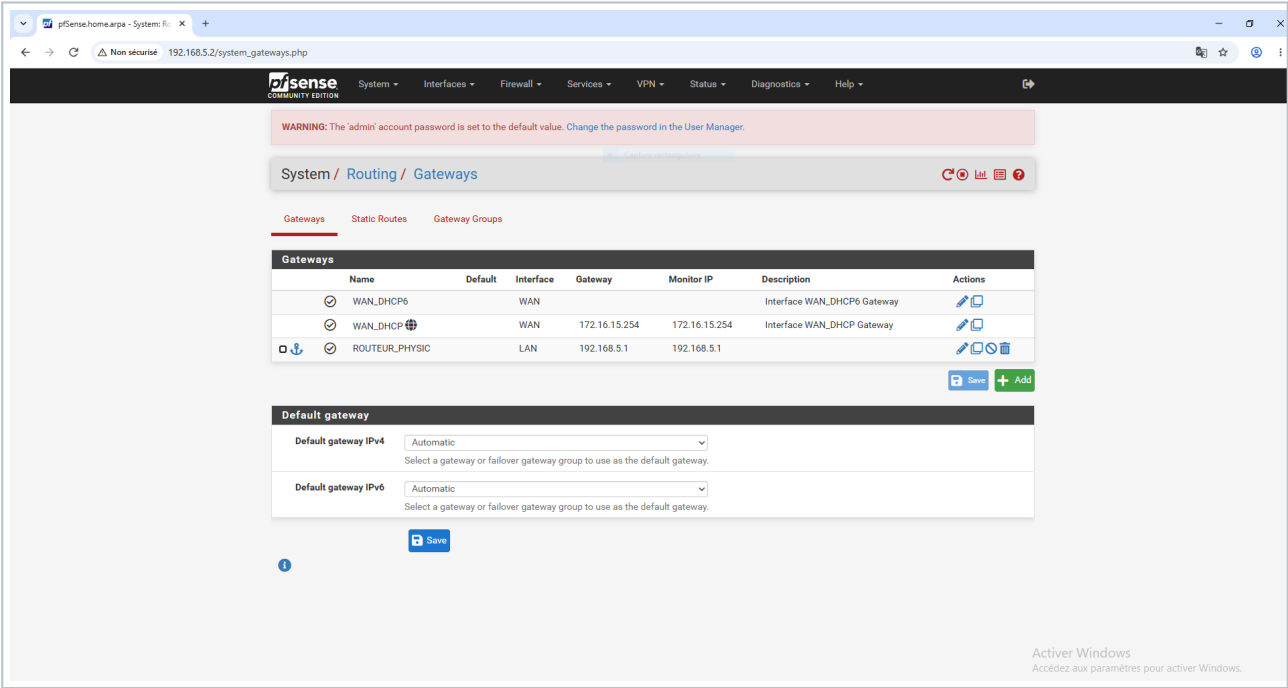
## Étape 5 — Déclaration de la passerelle et routage statique vers le routeur interne

Objectif : indiquer à pfSense comment réacheminer le trafic retour vers les différents réseaux VLAN (192.168.51.0/24 à 192.168.54.0/24), qui sont gérés par le routeur interne et non directement connus de pfSense.

### 5.1 Création de la passerelle (Gateway) — System → Routing → Gateways

| Champ        | Valeur         |
|--------------|----------------|
| Interface    | LAN            |
| Gateway Name | ROUTEUR_PHYSIC |
| IPv4 Address | 192.168.5.1    |

Cliquer sur **Save**.

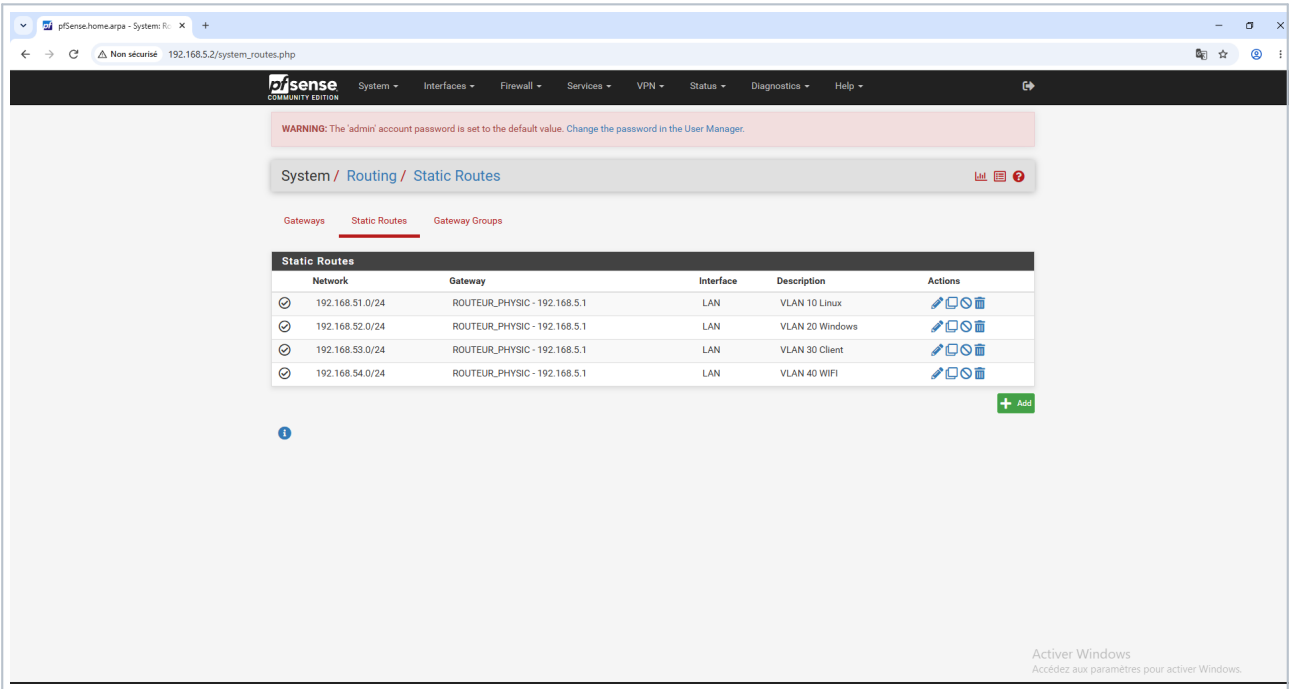


Capture d'écran — System / Routing / Gateways : passerelle ROUTEUR\_PHYSIC déclarée sur l'interface LAN, IP 192.168.5.1 / Monitor IP 192.168.5.1.

5.2 Ajout des routes statiques — onglet Static Routes → + Add

| Réseau de destination | Gateway                      | Description               |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 192.168.51.0/24       | ROUTEUR_PHYSIC — 192.168.5.1 | VLAN 10 — Serveur Linux   |
| 192.168.52.0/24       | ROUTEUR_PHYSIC — 192.168.5.1 | VLAN 20 — Serveur Windows |
| 192.168.53.0/24       | ROUTEUR_PHYSIC — 192.168.5.1 | VLAN 30 — Client          |
| 192.168.54.0/24       | ROUTEUR_PHYSIC — 192.168.5.1 | VLAN 40 — Wifi            |

Sauvegarder chaque route (**Save**) puis appliquer l'ensemble des modifications (**Apply Changes**). Sans ces quatre routes, pfSense ne saurait pas relayer le trafic retour vers les postes des VLANs : il enverrait les paquets par la route par défaut (WAN) au lieu de les renvoyer vers le routeur interne.

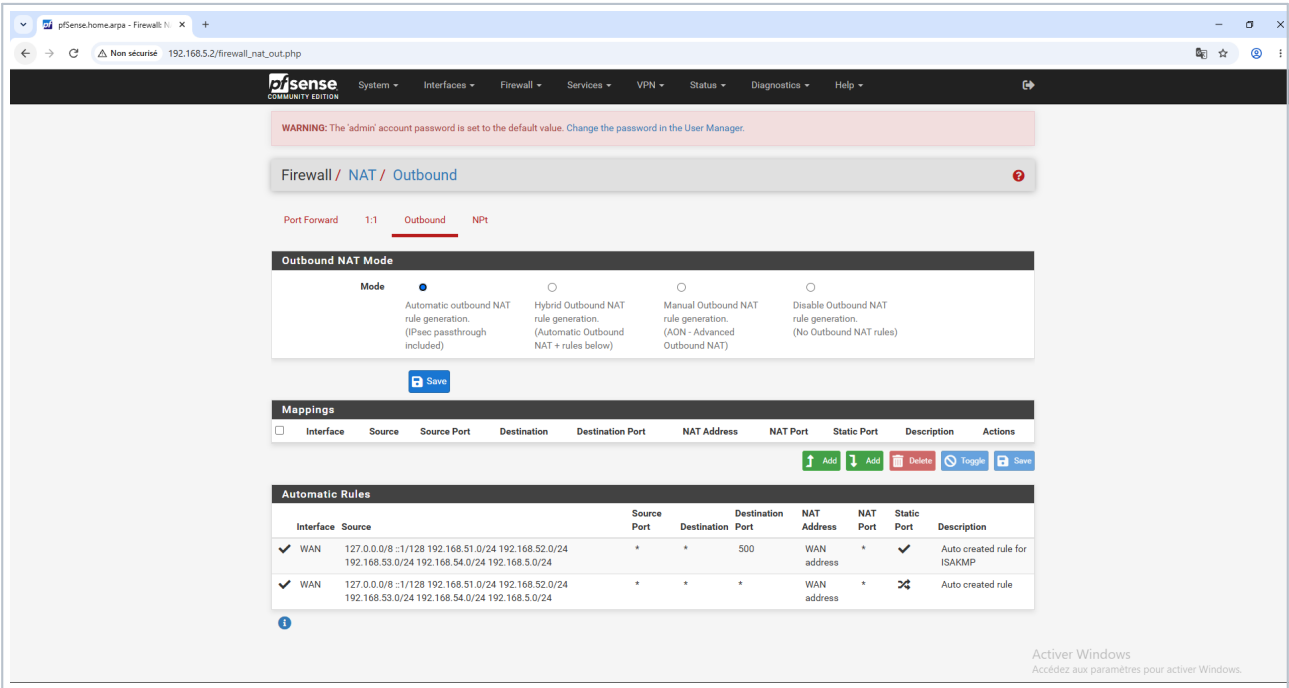


Capture d'écran — System / Routing / Static Routes : les quatre routes vers les réseaux VLAN 10 à 40, toutes via la passerelle ROUTEUR\_PHYSIC.

## Étape 6 — Configuration du NAT sortant (Outbound NAT)

Firewall → NAT → Outbound

Mode retenu : **Automatic outbound NAT rule generation** (IPsec passthrough inclus). pfSense génère alors automatiquement les règles de translation d'adresse pour tous les réseaux internes déclarés (192.168.51.0/24 à 192.168.54.0/24, ainsi que 192.168.5.0/24) vers l'adresse de l'interface WAN, permettant ainsi à l'ensemble des VLANs de sortir vers Internet avec une seule adresse publique.



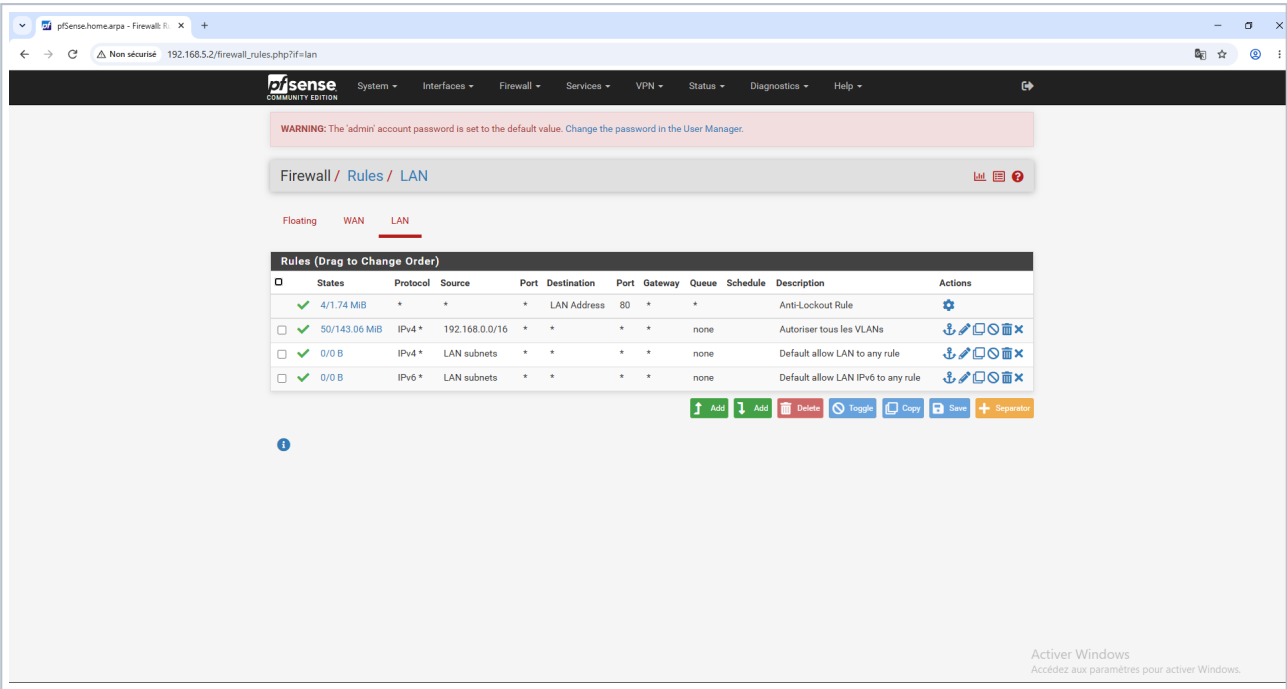
Capture d'écran — Firewall / NAT / Outbound : mode automatique sélectionné, règles générées pour chaque sous-réseau (192.168.51.0/24 à .54.0/24 et .5.0/24) vers l'adresse WAN.

## Étape 7 — Configuration des règles de pare-feu (Firewall Rules)

### 7.1 Règle sur l'interface LAN — Firewall → Rules → LAN

| Champ          | Valeur                       |
|----------------|------------------------------|
| Action         | Pass                         |
| Interface      | LAN                          |
| Address Family | IPv4                         |
| Source         | LAN subnets / 192.168.0.0/16 |
| Destination    | Any                          |
| Description    | Autoriser tous les VLANs     |

Cette règle, ajoutée en complément de la règle par défaut « Default allow LAN to any rule », autorise explicitement l'ensemble des sous-réseaux internes (192.168.0.0/16, couvrant tous les VLANs 10 à 40) à sortir vers n'importe quelle destination via le NAT dynamique de pfSense.



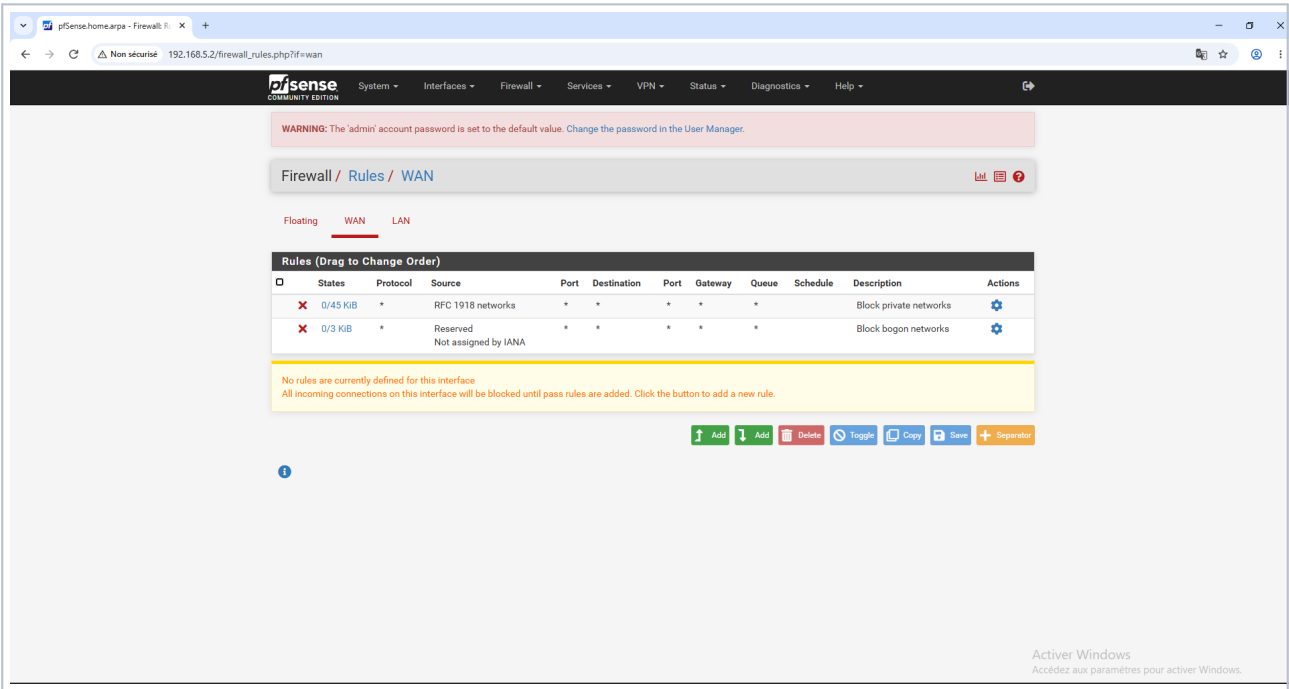
Capture d'écran — Firewall / Rules / LAN : règle « Autoriser tous les VLANs » (50/143.06 MiB de trafic passé, preuve de fonctionnement) en complément des règles par défaut.

### 7.2 Règles sur l'interface WAN — Firewall → Rules → WAN

Seules les règles système par défaut sont présentes, et aucune règle d'autorisation manuelle n'a été ajoutée :

| Règle                             | Action  | Rôle                                                                       |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Block private networks (RFC 1918) | Bloquer | Empêche l'usurpation d'adresses privées provenant du réseau externe        |
| Block bogon networks              | Bloquer | Empêche le trafic provenant de plages d'adresses non attribuées par l'IANA |

En l'absence de toute règle « Pass » sur le WAN, tout trafic entrant non sollicité depuis Internet est bloqué par défaut : seul le trafic retour des connexions initiées depuis le LAN (via le NAT sortant) est autorisé à repasser le pare-feu. C'est le comportement attendu pour une interface WAN sans service publié.



Capture d'écran — Firewall / Rules / WAN : uniquement les règles système « Block private networks » et « Block bogon networks », aucune règle Pass manuelle.

## Étape 8 — Tests de validation et diagnostics

| Test à effectuer                                       | Emplacement / Action                                               | Résultat attendu                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Accès à l'interface d'administration                   | Navigateur → <a href="https://192.168.5.2">https://192.168.5.2</a> | Affichage de la mire d'authentification pfSense              |
| Ping de la passerelle du routeur interne               | Diagnostics → Ping → 192.168.5.1                                   | 0 % packet loss (réponse ICMP reçue)                         |
| Ping d'un serveur derrière un VLAN (ex. serveur Linux) | Diagnostics → Ping → 192.168.51.1                                  | 0 % packet loss (routage statique opérationnel)              |
| Résolution DNS vers Internet                           | Diagnostics → DNS Lookup → google.com                              | Adresse IP externe résolue avec succès                       |
| Sortie Web depuis un poste client                      | Navigateur sur un poste du VLAN 30                                 | Chargement effectif des pages web externes (NAT fonctionnel) |

## 9. Bilan et points de vigilance

- pfSense assure correctement le rôle de passerelle Internet pour l'ensemble des VLANs, via le routage statique déclaré vers le routeur interne et le NAT sortant automatique.
- Le mot de passe administrateur par défaut (admin / pfsense) devra être changé et documenté avant toute mise en situation d'évaluation ou d'exploitation réelle.
- Le hostname et le domaine sont restés aux valeurs par défaut (pfsense / localdomain) : à personnaliser si l'intégration à un domaine Active Directory est prévue par la suite.